



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA**



TAREA #2

03029

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

VALOR: 10 %

ESTUDIANTE: KARLA BRICELDA AGUILAR GONZÁLEZ

IDENTIFICACIÓN:

TUTOR: MINOR ROJAS ESQUIVEL

GRUPO 01

CENTRO UNIVERSITARIO: LOS CHILES

II CUATRIMESTRE, 2022

Índice de contenidos

Introducción	4
Desarrollo	5
A. Respuestas cortas	5
1. ¿Qué es el Método Simplex y como se puede resumir este proceso iterativo? ..	5
B. Ejercicio práctico1	6
Paso 1: Variables del modelo de programación lineal.	6
Paso 2: Calcular las cantidades mínimas de personas a entrevistar de acuerdo con las condiciones dadas en %.	6
Paso 3: Respuesta indicando el cobro total por el servicio, y el ingreso neto que obtendrá la empresa por este servicio.	11
C. Ejercicio práctico 2	12
Paso 1: Construcción del modelo de la tabla lineal.....	12
Paso 2: Variables del Modelo.	12
Paso 3: Solución gráfica del modelo.....	13
Conclusiones	15
Recomendaciones	16
Referencias Bibliográficas	17

Índice de tablas

Tabla 1:Variables del modelo – Ejercicio 1	6
Tabla 2:Costos en dólares – Ejercicio 1	6
Tabla 3:Porcentajes mínimos de personas a entrevistar – Ejercicio 1.....	6
Tabla 4:Equivalente a los porcentajes mínimos de las personas a entrevistar – Ejercicio 1	7
Tabla 5:Parte 1 con los datos para la solución del ejercicio 1	7
Tabla 6:Restricciones	8
Tabla 7:Datos agregados en Excel sin aplicar solver – Ejercicio 1.....	8
Tabla 8:Solución óptima con solver – Ejercicio 1	9
Tabla 9:Cálculo de costos en dólares y cantidad de personas pertenecientes a un grupo determinado – Ejercicio 1.....	10
Tabla 10:Solución del modelo de programación lineal – Ejercicio 1	11
Tabla 11:Modelo de la tabla lineal – Ejercicio 2	12
Tabla 12: Variables del modelo - Ejercicio 2	12
Tabla 13:Restricciones - Ejercicio 2	12
Tabla 14:Puntos que comprenden la región factible	14

Índice de ilustraciones

Ilustración 1:Diagrama de flujo del método simplex	5
Ilustración 2: Parámetros agregados en solver – Ejercicio 1	9
Ilustración 3:Solución gráfica de la restricción 1 - Ejercicio 2	13
Ilustración 4:Solución gráfica de la restricción 2 - Ejercicio 2	13
Ilustración 5:Solución gráfica de la restricción 3 - Ejercicio 2	14

Introducción

La programación lineal es una herramienta que utiliza un modelo para describir un problema que se esté identificando y cuando nos referimos a "lineal", se puede comprender que su énfasis está en funciones matemáticas del modelo, las cuales deben ser lineales. Además en este modelo se trata de identificar las variables del modelo, y también lo que son las restricciones existentes en el problema que se esté evaluando. Así de esa manera esos datos permiten tener más claridad de lo que se requiere calcular, para brindar algún dato o resultado en específico.

Por otra parte, también tenemos el método simplex, el cual se encarga de analizar solamente lo que son las soluciones FEV. Así mismo su finalidad es que con al menos una solución óptima, se pueda encontrar una mejor solución FEV.

Así de esa manera estaremos resolviendo un caso de una empresa encuestadora que brinda sus servicios para poder conocer la expectativa de la población en cuanto al voto 2022 en Costa Rica y por eso necesita analizar la mejor propuesta para conocer las cantidades mínimas de las personas a entrevistar y los costos que implica realizar dicho proceso, pero tomando en cuenta que los costos no sean tan excesivos y generen mayor ganancia. Para poder obtener estos y otros datos que se necesitan se estará utilizando Solver en Excel, en donde aplicaremos el método simplex para resolver el caso presentado.

También estaremos dándole solución a un caso de una empresa USA, que es pionera en la fabricación de motocicletas y requiere conocer cuál sería la mejor solución para la producción del siguiente mes. Por lo tanto, se estará formulando un modelo de programación lineal para este problema.

Por esta razón el presente trabajo pretende dar un acercamiento a estos diferentes modelos, en los cuales podemos dar diferentes soluciones según sea la necesidad de cada caso y tratando de dar una solución óptima para el caso que se presente.

Desarrollo

A. Respuestas cortas

1. ¿Qué es el Método Simplex y como se puede resumir este proceso iterativo?

Según Hillier & Lieberman (2015), el método simplex se conoce por ser un procedimiento algebraico el cual permite la comprensión de conceptos geométricos, en donde se puede llegar a intuir con mucha claridad la manera en que trabaja el método simplex y los motivos por el cual su uso tiene una elevada eficiencia.

Además, Hillier & Lieberman (2015) explican que el método simplex se encarga de analizar lo que son las soluciones FEV y así de esa manera para que cualquier problema cuente con al menos una solución óptima, la ubicación de una de ellas solo requiere encontrar una mejor solución FEV.

Hillier & Lieberman (2015) también discuten que el método simplex se conoce por ser un algoritmo iterativo en donde se realizan una serie de procedimientos para una solución sistemática en la que se llegan a repetir una serie permanente de pasos, lo cual se conoce como iteración, hasta que podamos llegar a obtener el resultado esperado. Por lo tanto, el flujo con el que trabaja el método simplex es el siguiente:

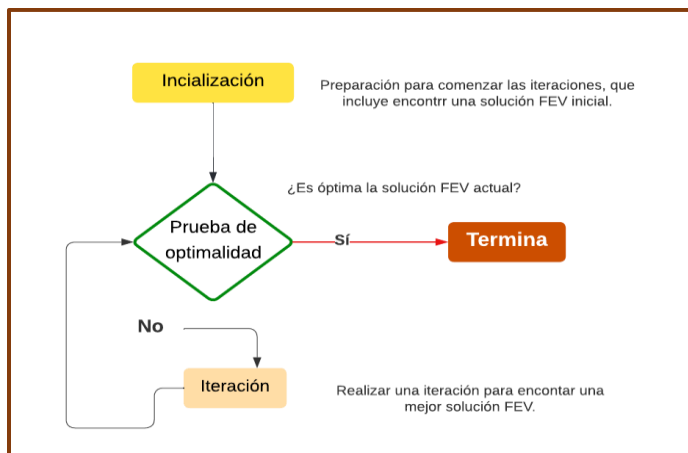


Ilustración 1: Diagrama de flujo del método simplex

Fuente: Elaborado en base a (Hillier & Lieberman, 2015) *Investigación de operaciones*. McGraw-Hill Education 10ª edición, México.

B. Ejercicio práctico1

Paso 1: Variables del modelo de programación lineal.

X_{ij}: Cantidad de personas que serán entrevistadas pertenecientes a una región y grupo de edad y en este caso i=región y j=grupo de edad.

Además, tenemos que para i = 1, 2, 3 y j = 1, 2, 3, 4.

Z: Costo total (en dólares)

Tabla 1: Variables del modelo – Ejercicio 1

Región	Grupo de Edad			
	18-25	26-40	41-50	51 o más
Oriental	\$ 4.75	\$ 6.50	\$ 6.50	\$ 5.00
Central	\$ 5.25	\$ 5.75	\$ 6.25	\$ 6.25
Occidental	\$ 6.50	\$ 7.50	\$ 7.50	\$ 7.25

Tabla 2: Costos en dólares – Ejercicio 1

Según la tabla 2 de costos podemos identificar que:

$$Z = 4.75X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} + 5.25X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24} + 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34}$$

Paso 2: Calcular las cantidades mínimas de personas a entrevistar de acuerdo con las condiciones dadas en %.

Los datos suministrados según los porcentajes mínimos por variable son los siguientes:

Población	%
Grupo de edad	
18-25	20,0%
26-40	27,5%
41-50	15,0%
50 o más	15,0%
Región	
Región Oriental	15,0%
Región Central	35,0%
Región Occidental	20,0%

Tabla 3: Porcentajes mínimos de personas a entrevistar – Ejercicio 1

Los porcentajes que se presentan en la tabla 3 tienen como propósito dar a entender al menos el porcentaje mínimo de las personas que serán entrevistadas y 2000 es la cantidad que representa el 100% de las personas a entrevistar, lo cual es equivalente a:

Población	Cálculo	Al menos
Grupo de edad		
18-25	$2000 \times 20.0\%$	400
26-40	$2000 \times 27.5\%$	550
41-50	$2000 \times 15.0\%$	300
50 o más	$2000 \times 15.0\%$	300
Región		
Región Oriental	$2000 \times 15.0\%$	300
Región Central	$2000 \times 35.0\%$	700
Región Occidental	$2000 \times 20.0\%$	400

Tabla 4: Equivalente a los porcentajes mínimos de las personas a entrevistar – Ejercicio 1

Además, para poder comprender mejor el problema, lo haremos con la siguiente tabla:

Números de personas pertenecientes a la región	Número de personas pertenecientes al grupo de Edad				Cantidad mínima de personas agrupadas por edad		Cantidad mínima de personas a entrevistar
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o más			
Región Oriental	0	0	0	0	0	>=	300
Región Central	0	0	0	0	0	>=	700
Región Occidental	0	0	0	0	0	>=	400
Número total de personas agrupadas por edad	0	0	0	0	0		
	>=	>=	>=	>=			
Cantidad mínima de personas a entrevistar	400	550	300	300			
Costos de grupo por Edad (dólares)	0	0	0	0	0		

Tabla 5: Parte 1 con los datos para la solución del ejercicio 1

Acá como aún no hemos definido la cantidad o numero de personas a entrevistar, los datos están de manera temporal en 0 y las cantidades que están agregadas con base a la información que se encuentra en la tabla 4.

Ahora lo que haremos es minimizar $Z = 4.75X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} + 5.25X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24} + 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34}$, y también tomaremos en cuenta que Z está sujeta a las siguientes restricciones:

$\sum X_{1j}$	4	$\geq$	300
$\sum X_{2j}$	4	$\geq$	700
$\sum X_{3j}$	4	$\geq$	400
$\sum X_{i1}$	3	$\geq$	400
$\sum X_{i2}$	3	$\geq$	550
$\sum X_{i3}$	3	$\geq$	300
$\sum X_{i4}$	3	$\geq$	300
$\sum \sum X_{ij}$	12	$=$	2000

Tabla 6: Restricciones

Cuando ya han sido definidas las restricciones procedemos a agregar esa información en Excel de la siguiente manera, tomando en cuenta las restricciones y demás información.

	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z		
Solución Óptima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75		
Coeficientes	4.75	6.5	6.5	5	5.25	5.75	6.25	6.25	6.5	7.5	7.5	7.25			
Restricciones														LHS	RHS
$\sum X_{1j}$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	$\geq$	300
$\sum X_{2j}$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	$\geq$	700
$\sum X_{3j}$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	$\geq$	400
$\sum X_{i1}$	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	$\geq$	400
$\sum X_{i2}$	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	$\geq$	550
$\sum X_{i3}$	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	$\geq$	300
$\sum X_{i4}$	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	$\geq$	300
$\sum \sum X_{ij}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	$=$	2000

Tabla 7: Datos agregados en Excel sin aplicar solver – Ejercicio 1

Cuando la información ha sido agregada, empezamos a aplicar solver, de tal manera que agreguemos los parámetros que se solicitan, como lo son las celdas que están en la fila de la solución óptima y Z que tiene un resultado inicial que se obtuvo a partir de los coeficientes y solución óptima usando la fórmula de Excel que se llama SUMPRODUCT.

Por otra parte, también es necesario agregar las restricciones y las condiciones correspondientes y cuando ya todo está agregado correctamente, procedemos a elegir el método de solución para resolver el ejercicio, el cual es Simplex LP y luego aplicamos solve, a como se puede apreciar en la siguiente ilustración:

The screenshot shows the Excel Solver Parameters dialog box. The 'Set Objective' field is set to '\$O\$3'. The 'To:' options are 'Max', 'Min', and 'Value Of: 0'. The 'By Changing Variable Cells:' field is set to '\$C\$3:\$N\$3'. The 'Subject to the Constraints:' field contains '\$O\$13 = \$Q\$13' and '\$O\$6:\$O\$12 >= \$Q\$6:\$Q\$12'. The 'Make Unconstrained Variables Non-Negative' checkbox is checked. The 'Select a Solving Method:' dropdown is set to 'Simplex LP'. The 'Solving Method' section explains that the GRG Nonlinear engine is for smooth nonlinear problems, the LP Simplex engine is for linear problems, and the Evolutionary engine is for non-smooth problems. The 'Help', 'Solve', and 'Close' buttons are at the bottom.

Ilustración 2: Parámetros agregados en solver – Ejercicio 1

Cuando hemos aplicado solver, los datos que teníamos en la tabla se podrán visualizar de la siguiente manera:

	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z		
Solución Óptima	600	0	0	300	0	550	150	0	250	0	150	0	11200		
Coeficientes	4.75	6.5	6.5	5	5.25	5.75	6.25	6.25	6.5	7.5	7.5	7.25			
Restricciones													LHS		RHS
ΣX1j	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	900	≥	300
ΣX2j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	700	≥	700
ΣX3j	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	400	≥	400
ΣXi1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	850	≥	400
ΣXi2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	550	≥	550
ΣXi3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	300	≥	300
ΣXi4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	300	≥	300
ΣΣXij	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000	=	2000

Tabla 8: Solución óptima con solver – Ejercicio 1

Antes de llenar la tabla con toda la información necesaria para los cálculos de cantidades mínimas de personas a entrevistar es necesario encontrar los costos en dólares de cada población (grupo de edad y región correspondiente), y para poder hacerlo tomaremos en cuenta el costo de cada población según la tabla 2 y multiplicamos ese dato por la cantidad de personas que tenga cada población, por ejemplo en el caso de las personas que tengan de 18 a 25 y estén ubicadas en la región oriental, el cálculo sería el siguiente:

$$600 \times 4.75 = \$ 2,850.00$$

Así de esa manera haremos lo mismo con los demás datos y luego sumamos esos resultados para tener un total en cuanto a la cantidad de personas y los costos. A continuación, se estará presentando una tabla con la información completa de lo que estábamos explicando.

Números de personas pertenecientes a la región	Número de personas pertenecientes al grupo de Edad							
	18 a 25	Costo en \$	26 a 40	Costo en \$	41 a 50	Costo en \$	51 o más	Costo en \$
Región Oriental	600	\$ 2,850.00	0	\$ -	0	\$ -	300	\$ 1,500.00
Región Central	0	\$ -	550	\$ 3,162.50	150	\$ 937.50	0	\$ -
Región Occidental	250	\$ 1,625.00	0	\$ -	150	\$ 1,125.00	0	\$ -
TOTALES	850	\$ 4,475.00	550	\$3,162.50	300	\$ 2,062.50	300	\$ 1,500.00

Tabla 9: Cálculo de costos en dólares y cantidad de personas pertenecientes a un grupo determinado – Ejercicio 1

Al conocer toda la información necesaria para completar la información de la tabla final, procedemos a agregar la información según corresponda de la siguiente manera:

Números de personas pertenecientes a la región	Número de personas pertenecientes al grupo de Edad				Cantidad mínima de personas agrupadas por edad		Cantidad mínima de personas a entrevistar
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o más			
Región Oriental	600	0	0	300	900	>=	300
Región Central	0	550	150	0	700	>=	700
Región Occidental	250	0	150	0	400	>=	400
Número total de personas agrupadas por edad	850	550	300	300	2000		
	>=	>=	>=	>=			
Cantidad mínima de personas a entrevistar	400	550	300	300			
Costos de grupo por Edad (dólares)	4475	3162.5	2062.5	1500	11200		

Tabla 10: Solución del modelo de programación lineal – Ejercicio 1

Para poder comprender mejor la información presentada en la Tabla 10, se estará dando un breve resumen a continuación:

- Serán entrevistadas 600 personas de la región Oriental que se encuentre en el rango de edades entre 18 y 25 años con un costo de 2850 dólares. Además de la misma región serán entrevistadas 300 personas en el rango de edades de 51 o más con un costo de 1500 dólares.
- Serán entrevistadas 550 personas de la Región Central en el rango de edades de entre 26 y 40 años con un costo de 3162.5 dólares. De esta misma región serán entrevistadas 150 personas de 41 a 50 años con un costo de 937.5 dólares.
- De la región occidental serán entrevistadas 250 personas entre 18 y 25 años con un costo de 1625 dólares y 150 personas entre 41 y 50 años con un costo de 1125 dólares.

Paso 3: Respuesta indicando el cobro total por el servicio, y el ingreso neto que obtendrá la empresa por este servicio.

El costo total por el servicio sería de **\$11200** y el ingreso neto (ganancia) que llegaría a obtener la empresa por este servicio sería **\$1680** (esto lo calculamos a partir de la multiplicación del costo total y 0.15 que sería el margen de ganancia, lo que es igual a: $11200 \times 0.15 = 1680$).

C. Ejercicio práctico 2

Paso 1: Construcción del modelo de la tabla lineal.

Se crea el cuadro en donde se encuentran los datos para la ecuación lineal.

Recursos	V-Twin 883 c.c (X)	V-Twin Deluxe 1300 c.c (Y)	Cantidad de recursos disponibles
Hrs-hombre	6	10.5	48 000
Número de parlantes	4	2	20 000
Ventas	1	0	3 500
Ganancia (\$)	\$ 3,600.00	\$ 5,400.00	

Tabla 11: Modelo de la tabla lineal – Ejercicio 2

Paso 2: Variables del Modelo.

X: Número de motocicletas V-twin 883 c.c producidas.

Y: Número de motocicletas V-twin Deluxe 1300 c.c producidas.

Tabla 12: Variables del modelo - Ejercicio 2

En base a los recursos que hay disponibles y tomando en cuenta el tiempo y cantidad correspondiente a cada proceso se crean las ecuaciones lineales de las restricciones para poder definir las en el plano cartesiano con el modelo gráfico a partir de los valores de x y de y que *maximizan* la ganancia neta total.

Función Objetiva Zmax: **$Z = 3600x + 5400y$**

1	$6x + 10.5y \leq 48\,000$
2	$4x + 2y \leq 20\,000$
3	$x \leq 3500$
4	$x \geq 0; y \geq 0$

Tabla 13: Restricciones - Ejercicio 2

Paso 3: Solución gráfica del modelo.

1-Restricción de la capacidad máxima de producción de la fábrica ($6x+10.5y \leq 48\,000$).

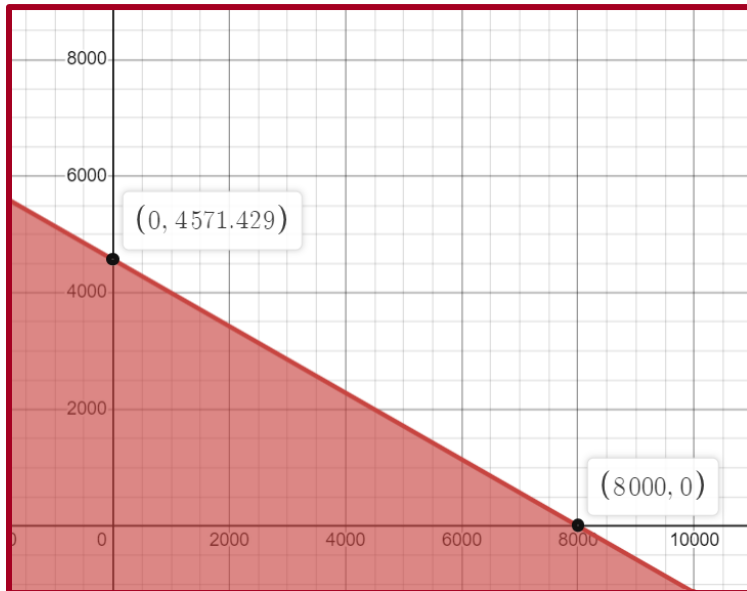


Ilustración 3: Solución gráfica de la restricción 1 - Ejercicio 2

2-Restricción de la cantidad de parlantes ($4x+2y \leq 20\,000$).

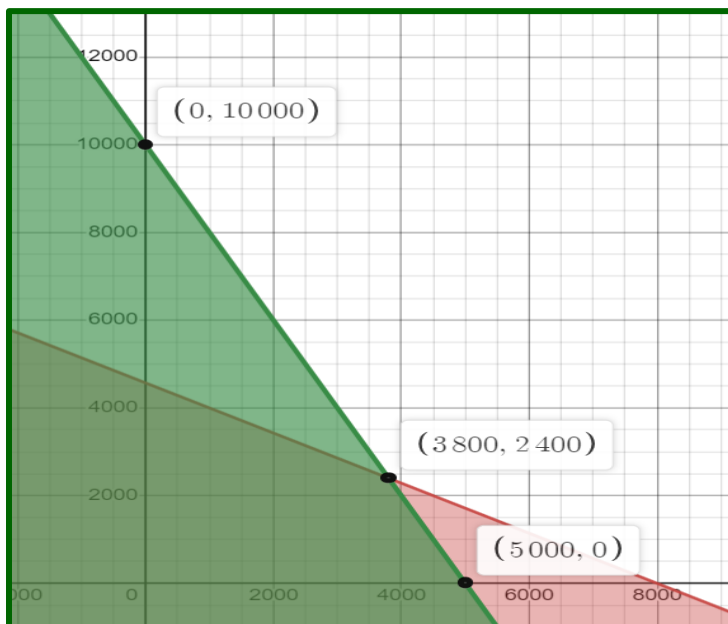


Ilustración 4: Solución gráfica de la restricción 2 - Ejercicio 2

3- Restricción de la venta de motocicletas ($x \leq 3500$)

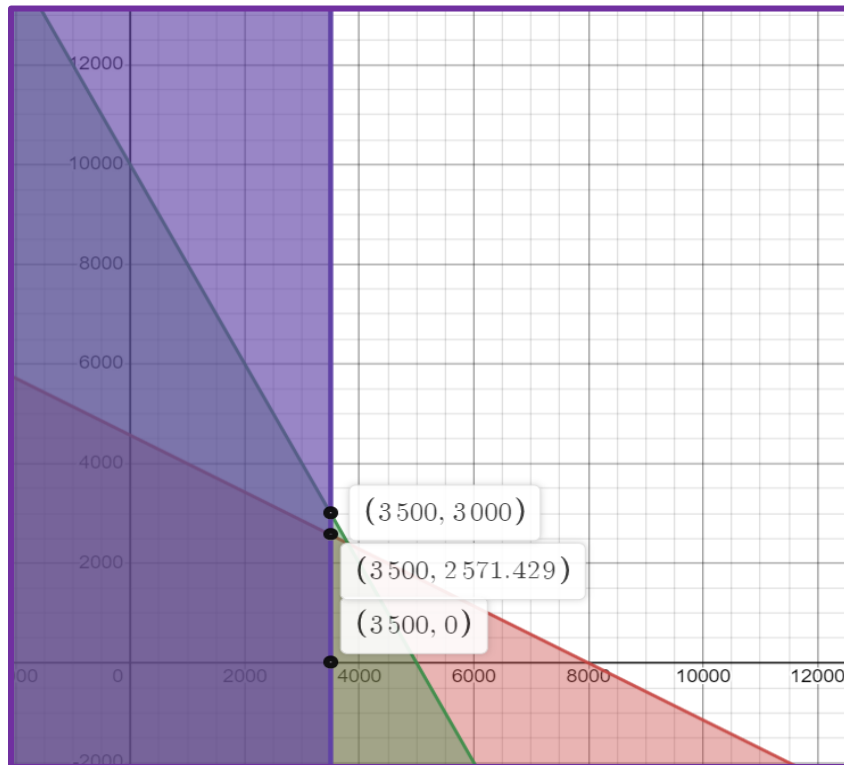


Ilustración 5: Solución gráfica de la restricción 3 - Ejercicio 2

Punto	X	Y	$Z_{\max} = ((3600) \cdot x) + ((5400) \cdot y)$	Valor de la función objetivo (Z)
A	3500	2571.428571	$((3600) \cdot 3500) + ((5400) \cdot 2571.428571)$	26485714.29
B	0	4571.428571	$((3600) \cdot 0) + ((5400) \cdot 4571.428571)$	24685714.29
C	3500	0	$((3600) \cdot 3500) + ((5400) \cdot 0)$	12600000
D	0	0	$((3600) \cdot 0) + ((5400) \cdot 0)$	0

Tabla 14: Puntos que comprenden la región factible

Tomando en cuenta la información de los puntos que comprenden la región factible podemos identificar que la solución óptima que maximiza la ganancia neta de la empresa USA, es la que indica que se produzcan 3500 modelos de motocicleta V-twin 883 c.c y 2571.428571 modelos de motocicleta V-twin Deluxe 1300 c.c, para obtener una ganancia máxima de \$26485714.29.

Conclusiones

Se logran identificar las variables del modelo en el ejercicio 1, para poder calcular las cantidades mínimas de personas a entrevistar, y para poder empezar a dar una mejor solución se acude al método simplex, el cual nos indica que dicho problema posee solamente una solución óptima y el simple hecho de que solo sea una solución es porque este método tiene una mayor capacidad de análisis de sensibilidad.

También con este método simplex, al aplicarlo fue necesario desarrollar las ecuaciones lineales que nos ayudaron a definir las restricciones del modelo, para poder encontrar la región factible dentro del plano cartesiano y así encontrar la solución óptima.

Además, para poder aplicar el método simplex, se aprendió a hacerlo mediante el uso de Excel con solver, en donde se identifican los datos que dan la solución óptima, coeficientes y restricciones para poder encontrar la mejor solución y así brindar una respuesta al caso planteado en el ejercicio 1.

Se logra aplicar el modelo de programación lineal en el ejercicio 2, en donde se identificaron las variables que estaban presentes en el modelo para conocer las restricciones que tenía y así de esa manera por medio de la solución gráfica nos permitió encontrar la región más factible que nos brinda la solución óptima que maximiza la ganancia neta de la empresa, pero antes de la solución.

Recomendaciones

Es necesario contar con modelo de programación lineal cuando en una empresa u organización tienen servicios que se brindan a gran escala a personas o incluso empresas, ya que siempre surge la necesidad de maximizar ganancias en el servicio que se brinda.

Un claro ejemplo de esto es el caso del ejercicio 2, en donde se tenían ciertas restricciones por las necesidades de la empresa en los procesos de producción y por ello necesitaban encontrar una solución que les permita conocer cuánto se tendría que producir de cada modelo de motocicletas y que esa proyección pudiera maximizar las ganancias de la empresa.

Se recomienda aplicar el método simplex, ya que en el sector empresarial su aplicación ayuda a que se brinden mejores soluciones a los problemas presentados en cuanto a las pérdidas, ganancias o inventario, y así de esa manera es posible identificar cuanto se debe estimar para comprar, producir o incluso vender, eso dependerá del caso que se presente.

Además, en el presente trabajo pudimos ver como el método simplex en el ejercicio 1, nos permitió conocer mediante la solución óptima el costo total por el servicio que brindan la empresa encuestadora y así mismo las ganancias que podría obtener la empresa por ese servicio y todo esto desde una proyección antes de ser efectuado dicho servicio, entonces así la empresa al conocer estos datos puede identificar que la solución satisface las necesidades que ocupa solventar.

Referencias Bibliográficas

Hillier, F., & Lieberman, G. (2015). *Investigación de operaciones*. McGraw-Hill Education
10° edición, México.